

explicitamente la ecuación Schrödinger, las Compuertas son soluciones discretas de este postulado.

Repaso de Postulados

Día 111

I

- Postula que un estado es un vector Normalizado en un espacio de Hilbert complejo.

II

- Postula que el estado evoluciona en el tiempo mediante transformaciones lineales unitarias.

III

- Postula que el estado, en su momento de medición, colapsa hacia uno de los eigenvectores del observable representado por el operador hermitico, obteniendose el

Eigenvalor asociado con una probabilidad dada por la regla de Born.

IV

- Postula que la ecuación de Schrödinger determina la evolución unitaria del estado en el tiempo.

Estos postulados son los gobernantes del estado en un sistema cuántico desde su representación en el espacio de Hilbert hasta su evolución y su medición.

○ ——— ○ ——— ○
Revisión, anotación
y entendimiento
de código

Día 112

En el código, aunque si presenta la mayoría de los postulados de diferentes maneras, no los refleja explícitamente.

Por ello, ahora, a partir de un solo experimento recorro cada uno de los postulados y afino como se ve cada uno de ellos en Qiskit.

Uso el estado:

$$\frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Construido en Qiskit con las compuertas:

H y S

Este estado:

- Es simple
- Tiene fase relativa compleja
- Demuestra mejor la diferencia de medir en distintas bases.



Día 113

Proyecto: Replica de un

Sistema Cuántico Distribuido (DQC)

Objetivo

La idea es construir un sistema que simule la lógica de la computación cuántica distribuida, donde los nodos separados cooperan mediante un enlace remoto y comunicación clásica.

Arquitectura

El sistema se compone de tres elementos:

- Nodo A (Celular)

- Es un módulo cuántico local

- * Inicia procesos

- * Participa en protocolos

- * Ejecuta operaciones locales

- Nodo B (tableta)

- Es un módulo independiente

- * Recibe solicitudes.

- * Coopera con el protocolo.

- * Refleja el estado compartido.

- Orquestador (PC)

- Simula el sistema cuántico

- * Genera el enlace

- * Determina éxito o fallo

- * Coordina el protocolo

Principio del sistema

1. Entrelazamiento remoto

- Se intenta generar un enlace entre nodos. Requiere repetición hasta éxito.

2. Señal de Herald

Indica si el enlace fue exitoso o no. Sin la señal no se puede avanzar.

3. Comunicación clásica

Los Nodos intercambian información para coordinar acciones y completar el protocolo.

Flujo del sistema

1. El Nodo A solicita la Creación de un enlace.
2. El sistema intenta crear entrelazamiento
3. El heraldo emite señal:
 - Fallo $\rightarrow$ Intenta de nuevo
 - Éxito $\rightarrow$ Enlace disponible
4. Ambos Nodos entran en conexión compartida.
5. Se ejecuta una operación distribuida.
6. Los Nodos intercambian información clásica.
7. Se aplican correcciones locales.

8. Resultado final Coherente en ambos Nodos.

Stack

- Backend - Python
- Servidor Web - Flask
- Comunicación - Flask SocketIO
- Frontend - HTML, CSS, JS

Arquitectura de Software

1. Servidor

Se encarga de:

- Recibir Conexiones
- Asignar roles (Nodo A, nodo B)
- Mantener el estado Global
- Iniciar el protocolo
- Simular el enlace
- Emitir eventos a los Nodos

2. Nodo A

Permitirá

- Iniciar el intento de enlace
- Mostrar estados
- Participar en la operación

3. Nodo B

Permitirá

- Esperar el enlace
- Recibir eventos
- Cooperar en la operación

4. Módulo de protocolo

Se definirá

- Qué estados existen
- Qué mensajes circulan
- Qué eventos cambian el sistema

· Cómo se ejecuta el flujo

Flujo de funcionamiento - Software

Fase 1: Inicio del sistema

1. La PC levanta el servidor
2. El servidor espera conexiones
3. El Celular entra como Nodo A
4. La tableta entra como Nodo B
5. El servidor registra nodos y envía el estado inicial

Fase 2: Solicitud de enlace

1. Nodo A presiona "solicitud de enlace"
2. El servidor recibe la solicitud
3. El sistema pasa al estado de intento

Fase 3: Heraldo

1. El servidor decide si el enlace

falla o tiene éxito

2. Envía el resultado a ambos Nodos

- Si falla:
 - Ambos Nodos muestran fallo
 - El sistema espera
- Si tiene éxito:
 - Ambos Nodos muestran Enlazado
 - El sistema permite la siguiente fase

Fase 4: Operación Distribuida

1. Con el enlace disponible, el Servidor permite una operación Conjunta
2. Nodo A y Nodo B participan según su rol
3. El Servidor coordina el intercambio de información
4. Se calcula y distribuye el

resultado.

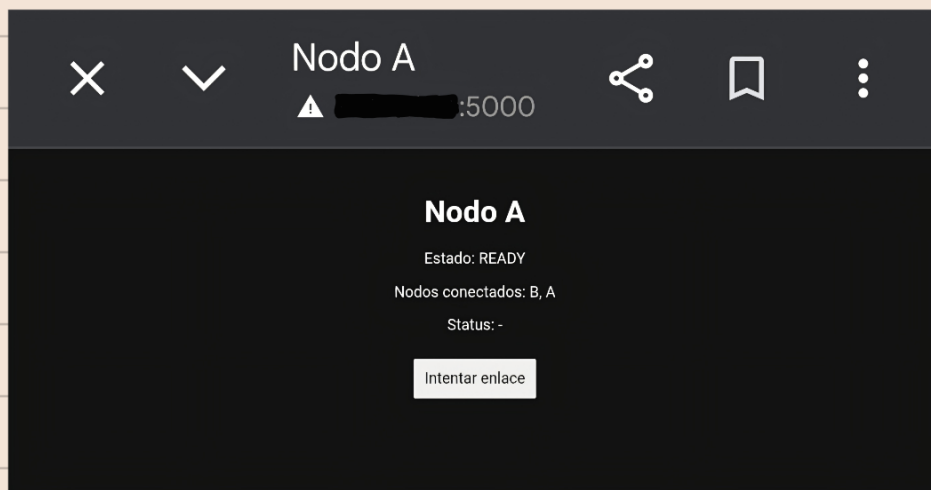
Fase 5: Cierre

1. El sistema guarda el resultado de la sesión
2. El enlace se consume o se libera
3. Ambos nodos vuelven al estado base
4. El sistema queda listo para repetir protocolo

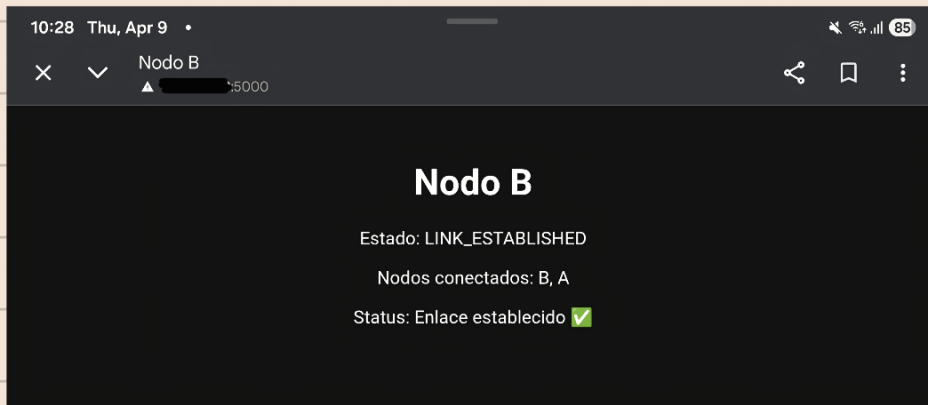
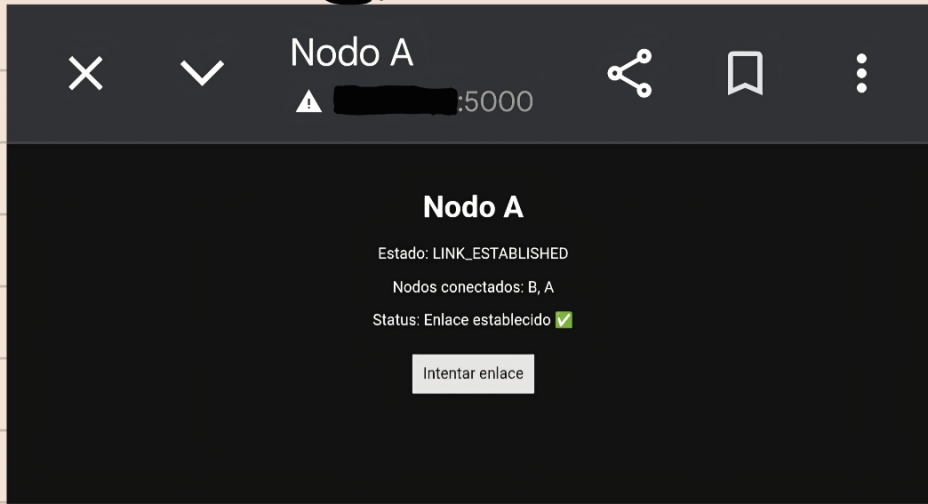
Día 114

Versión 1

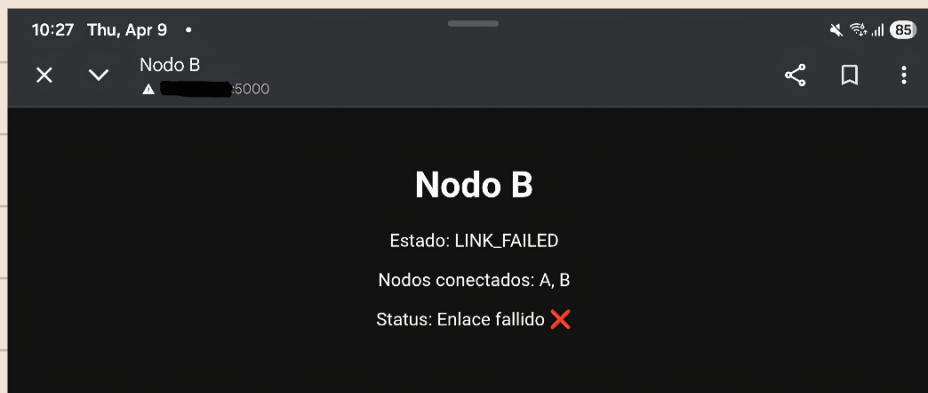
Nodo A



Conexion de Enlace exitosa



Fallo en Conexion



El sistema se encuentra corriendo, por ahora logramos hacer el enlace entre los dos nodos.

El sistema tiene un 60% de

probabilidad de generar el enlace al lograrlo genera un recurso compartido entre los nodos, un entrelazamiento simulado.

El sistema presenta algunos problemas:

- El sistema no actualiza estados después de desconexión de un nodo.
- El botón de enlace no funciona después de recargar la página.
- El botón de reintento no está funcionando.

Estos errores se arreglarán en la versión 2.

Version 2

Día 113

Se hicieron muchas mejoras y características nuevas.

Hasta ahora el sistema a madurado hasta:

- Generación de enlace con

heraldo.

- Un canal de transmisión con ruido dependiente del mismo.
- Estados de Bell variables por enlace.
- Medición local en cada nodo.
- Un protocolo de revelación.
- Una reconstrucción en el sistema central de correlación global.
- Varios paneles de información.
- Botones en funcionamiento y en tiempo real.
- Actualización en tiempo real de la conexión de ambos nodos y el funcionamiento de los estados.
- Qiskit para todo el cálculo cuántico del sistema.

Resultados exitosos:

Tableta

5:52 Fri, Apr 10

42

Nodo B

Protocolo cuántico

Generación heredada de entrelazamiento remoto simulado

Mensaje del sistema

Ambos nodos revelaron su medición. Resultado conjunto: 11. Bits correlacionados

Estado técnico: LINK_ESTABLISHED

Conexión: Connected

Nodos conectados: A, B

Último evento: Distributed measurement comparison completed

Estado cuántico: Entrelazamiento remoto simulado disponible

Distancia efectiva del canal: 2 m

Resultado cuántico

Estado generado: $|\Psi^+\rangle$ simulado

Counts: {"10":414,"11":72,"01":409,"00":105}

Fidelidad estimada: 0.823

Correlación: 0.177

Error de lectura: 0.04

Prob. de heraldo: 0.4221

Medición local

1

Revelar medición

Comparación distribuida

Resultado conjunto: 11

Relación: correlacionados

Historial reciente

- [17:52:14] Distributed measurement comparison completed
- [17:52:10] Herald success received
- [17:52:10] Entanglement generation attempt started
- [17:52:10] Herald failure received
- [17:52:10] Entanglement generation attempt started
- [17:52:09] Herald failure received

Celular

Nodo A

Protocolo cuántico

Generación heredada de entrelazamiento remoto simulado

Mensaje del sistema

Ambos nodos revelaron su medición. Resultado conjunto: 11. Bits correlacionados

Estado técnico: LINK_ESTABLISHED

Conexión: Connected

Nodos conectados: A, B

Último evento: Distributed measurement comparison completed

Estado cuántico: Entrelazamiento remoto simulado disponible

Distancia efectiva del canal: 2 m

Distancia del canal (m): 2.0

Aplicar distancia

Intentar enlace

Reset enlace

Resultado cuántico

Estado generado: $|\Psi^+\rangle$ simulado

Counts: {"10":414,"11":72,"01":409,"00":105}

Fidelidad estimada: 0.823

Correlación: 0.177

Error de lectura: 0.04

Prob. de heraldo: 0.4221

Medición local

1

Revelar medición

Comparación distribuida

Resultado conjunto: 11

Relación: correlacionados

Historial reciente

- [17:52:14] Distributed measurement comparison completed
- [17:52:10] Herald success received
- [17:52:10] Entanglement generation attempt started
- [17:52:10] Herald failure received
- [17:52:10] Entanglement generation attempt started
- [17:52:09] Herald failure received

Hasta este punto el experimento consigue que dos nodos independientes obtengan resultados locales y revelen una correlación

Global, todo ello con condiciones físicas simuladas como: el ruido, la distancia y la probabilidad.